

Разработан новый метод определения однородности технического углерода с применением разработанного информационно-энтропийного интервала, суть которого заключается в следующем. Для универсальности в разработанном методе предлагается количество участков оценивать не в абсолютных числах, а в процентах, что позволяет мобильно оперировать как с большим числом участков (до нескольких тысяч), так и с малым числом (20-25 участков), оценивая их в 100 %. Тогда алгоритм определения однородности распределения частиц технического углерода в композиционном материале выглядит следующим образом (рисунок 1):



Рисунок 1 – Информационно-энтропийный метод

При помощи растровых электронных микроскопов необходимо получить микрофотографию исследуемого композиционного материала, разрешающая способность такого микроскопа должна быть не менее 5000 крат, для более точно определения 10000 или 20000 крат.

Полученную микрофотографию необходимо разбить на определенное количество участков с одинаковыми границами, в каждом участке будет присутствовать частицы технического углерода, так называемый «уровень серого». Программными методами необходимо определить концентрацию частиц технического углерода в каждом участке, определяемая концентрация может варьироваться в зависимости от марки технического углерода, и какое количество массовых частей приходится на 100м.ч., так например концентрация углерода в некоторых участках может составлять 10,20,58,75% и т.д.

На основе полученных данных строится гистограмма зависимости количества участков выраженная в процентах от концентрации технического углерода (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Гистограмма зависимости количества участков с одинаковым процентом технического углерода

После того как построено распределение, по общеизвестной формуле необходимо определить математическое ожидание концентрации технического углерода.

Для определения однородности композиционного материала необходимо определить границы информационно-энтропийного интервала. Границы информационно-энтропийного интервала обозначим как $A1$ – левая граница и $A2$ – правая граница (рисунок 2), для определения этих границ необходимо воспользоваться следующими выражениями:

$$A1 = M[X] - \Delta \quad (1)$$

$$A2 = M[X] + \Delta \quad (2)$$

где: Δ - информационно-энтропийный интервал, который определяется по формуле 2.16 приведенной ранее.

Для определения левой границы $A1$ выражение выглядит следующим образом:

$$A1 = M[X] - \Delta = M[X] - \frac{d}{2} \frac{n}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^m (n_i)^{n_i}}}, \quad (3)$$

Формула для правой границы $A2$:

$$A2 = M[X] + \Delta = M[X] + \frac{d}{2} \frac{n}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^m (n_i)^{n_i}}}, \quad (4)$$

Когда определены границы интервала, после этого необходимо сделать заключение об однородности композиционного материала с учетом обоснованных критериев.

Таблица №1

D_IEI, %	Категория однородности	Заключение для применения в обогревателе
$D_IEI \geq 95$	ИДЕАЛЬНАЯ / ВЫСОКАЯ	Образец ГОДЕН. Обеспечивает максимально равномерное тепловое поле ($\Delta T < 2^\circ\text{C}$). Рекомендован для ответственных применений (обогрев молодняка).
$85 \leq D_IEI < 95$	ДОСТАТОЧНАЯ	Образец УСЛОВНО ГОДЕН. Возможны незначительные локальные отклонения температуры. Требуется проверки тепловизионным контролем. Пригоден для менее критичных применений (обогрев труб).
$70 \leq D_IEI < 85$	НИЗКАЯ	Образец НЕ РЕКОМЕНДОВАН. Высокая вероятность "горячих" и "холодных" пятен, неравномерный износ, риск локального перегрева.
$D_IEI < 70$	НЕДОСТАТОЧНАЯ (БРАК)	Образец НЕ ГОДЕН. Выраженная макронеоднородность, наличие крупных агломератов или непрокрасов.